APPELLO 9/09/2016

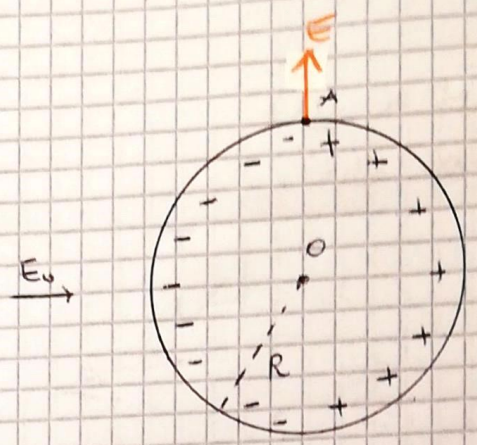
ESERCIZIO 1

$E(O) = 0$

$\sigma(O) = 0$

$E(A) = 0$

$\sigma(A) = 0$



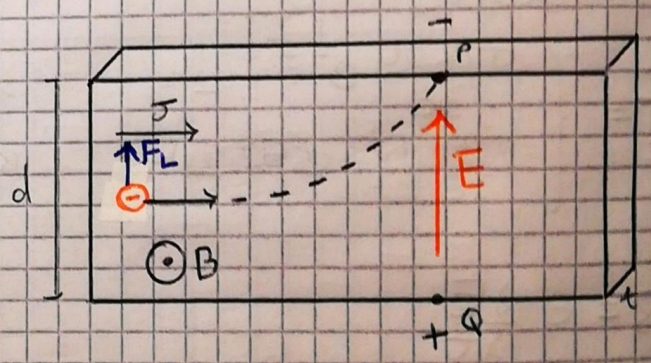
ESERCIZIO 2

$F = q\underline{v} \times \underline{B}$

Durante il moto si conserva l'energia cinetica perché $\underline{F}$ è sempre perpendicolare allo spostamento e dunque non compie lavoro

$\Rightarrow L = \Delta E_c = 0$

Poiché invece $\underline{F} = ma = \frac{dP}{dt} \neq 0$ la quantità di moto non si conserva.



b) $\Delta V = \frac{E}{d}$

$F_m = qvB$

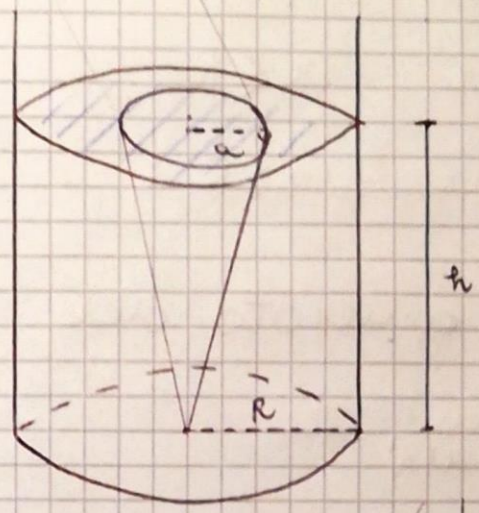
$J = nqv \Rightarrow v = \frac{J}{nq}$

$F_m = \frac{JB}{n} = qE \Rightarrow \frac{JB}{nq} = E$

$\Delta V = \frac{JB}{nqd}$

ESERCIZIO 3

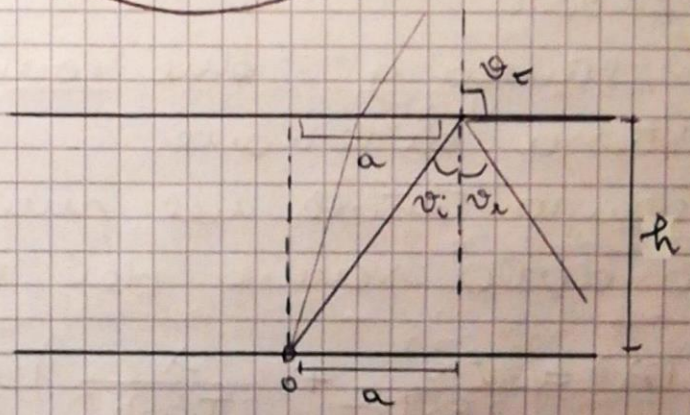
Affinché la zona ~~circolare sia solo~~ illuminata sia quella di raggio a significa che in corrispondenza di a l'angolo di incidenza i è l'angolo limite. Per Snell:



$$\frac{\operatorname{sen}\vartheta_i}{\underset{=1}{\operatorname{sen}\vartheta_r}} = \frac{n_o}{n_e}$$

$$\Rightarrow \operatorname{sen}\vartheta_i = \frac{n_o}{n_e} = \frac{a}{\sqrt{h^2+a^2}}$$

$$n_e = \frac{\sqrt{h^2+a^2}}{a} = 1{,}33$$



Se passo da un mezzo con n maggiore ad uno con n minore, ϑ_r si allontana dalla normale $\Rightarrow \exists$ angolo limite

Viceversa ϑ_r si avvicina alla normale $\Rightarrow \nexists$ angolo limite.